3 实验结果分析

三模态特征与映射记录

（1）质量检查与使用范围

样本完整性
编号与覆盖
原文与标签

观测有效性
有效音频
可用面部观测

对齐时间质量
CTC置信度
ASR与原文一致性

质量标记与使用范围
观测掩码 · 时间掩码 · 异常标记
阈值敏感性 · 可用位置统计

（2）计算核验与实例分析

计算与记录核验
复算权重与聚合
核对词、子词及帧映射

典型与困难样本对照
核读原文、画面与诊断
解释局部风险与观测缺失

（3）时间粒度对照分析

0.2 s与0.5 s固定窗口对照
标准化重建误差 · 词跨界比例
分析变化保留与词完整性的权衡

结果汇总与可追溯交付
特征与时间映射 · 质量记录
全量明细 · 验证图 · 使用范围